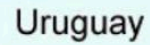


Matemática 8. EBI 2026 - Liceo de Médanos

Dupla: _____ **Fecha:** _____

Nota: todas las distancias que vas a medir son en línea recta sobre el mapa (como vuela el pájaro), no por ruta. El resultado puede diferir de la distancia por carretera.



Actividad adaptada de: Caro, R. (s.f.). Magnitudes proporcionales. Apuntes Marea Verde. Rev.: Suberviola, P.L. y Hernandez, S. www.apuntesmareaverde.org.es. Adaptación al contexto uruguayo: Fernandez, G. (2026). Liceo de Médanos.

Paso 1 - Calibrar la escala: encuentra tu k

Ubica la barra de escala en el ángulo superior derecho del mapa.

Con la regla, mide desde el 0 hasta la marca de 50 KM (no hasta el final de la barra, que llega a 50 millas):

50 KM en el mapa =

_____ cm

(medición con regla)

Calcula $k = 50 \text{ km} / \text{_____ cm} = \text{_____ km por cm del mapa}$

La ecuación de tu mapa es: $\text{distancia real (km)} = \text{_____} \cdot \text{distancia en mapa (cm)}$

Paso 2 - Tabla de mediciones

Recorrido (en línea recta)	Distancia en mapa (cm)	Distancia real = $k \cdot \text{cm}$	$k = \text{real} / \text{mapa}$
Montevideo - Punta del Este			
Montevideo - Fray Bentos			
Montevideo - Paysandú			
Montevideo - Salto			
Montevideo - Rivera			
Cardona - Montevideo			

Paso 3 - Preguntas de análisis

1. Los valores de k en la última columna de la tabla, son todos iguales? ¿Qué significa eso matemáticamente?
2. La relación distancia en mapa - distancia real es proporcionalidad directa? Justifica con los datos de la tabla.
3. Con tu valor de k: si Artigas está a _____ cm de Montevideo en el mapa, a cuantos km está en realidad? Mide y calcula.
4. La distancia real entre Melo y Montevideo es aproximadamente 335 km. ¿Cuántos cm debe medir en el mapa? Verifica con la regla.
Cálculo: _____ Verificación con regla: _____ cm
5. Escribe la ecuación que relaciona distancia real (y) con distancia en mapa (x): $y = \text{_____} \cdot x$
Con esa ecuación, despeja x: $x = y / \text{_____}$ (esto te permite ir de km -> cm del mapa)
6. ¿Pasa por el origen el gráfico de esta relación? ¿Por qué tiene sentido que el punto (0,0) sea parte de la relación?

Para quién termina antes

a) Usando el mapa y la escala: ¿cuál es la ciudad del interior más cercana a Montevideo? ¿Cuál es la más lejana? Muestra el cálculo.

b) Uruguay tiene una forma aproximadamente rectangular. Estima el largo y el ancho del país usando el mapa y tu k. Calcula el área aproximada en km². (El área real de Uruguay es 176.215 km². ¿Que tan cerca llegaste?)